

B. 小雞過馬路

Problem ID: Chicks_Go

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

車輛來來去去的馬路上有一條斑馬線。

這條斑馬線的每個白色區塊（共 n 個）可以視為在一維數線上依序排列，位置依序處於 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。

今天有 m 隻小雞位於第一塊白色區塊（ x_1 ），想要到達最後一塊區塊（ x_n ）後，再折返回第一塊區塊。

然而，斑馬線上的白色區塊會因為小雞們的踩踏而磨損。除了第一塊與最後一塊區塊異常堅固（不會磨損）之外，對於中間的任何一個白色區塊 i ，只要有一隻小雞跳到上面，它的被踩踏次數就會加 1。當該區塊總共被踩踏了 a_i 次後，就會變成與路面一樣的顏色而消失（不再屬於斑馬線）。

小雞們是很遵守交通規則的，所以牠們無論去程或回程，都只會踩在還沒消失的白色區塊上。假設每隻小雞的跳躍能力相同，請你幫忙計算：為了讓 m 隻小雞都能順利完成往返目標，小雞們的「單次最大跳躍距離」至少需要是多少？

— 輸入 —

第一行輸入二正整數 n m

第二行輸入 n 個整數 $x_1, x_2, \dots, x_n$

第三行輸入 $n - 2$ 個正整數 $a_2, a_3, \dots, a_{n-1}$

— 輸出 —

輸出小雞們的「單次最大跳躍距離」至少需要是多少。

— 輸入限制 —

- $3 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq m \leq 10^5$
- $|x_i| \leq 10^9$
- $x_1 < x_2 < \dots < x_n$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	7	$m = 1, a_i = 10^9$
3	18	$3 \leq n \leq 2000, m = 1, a_i = 1$
4	9	$3 \leq n \leq 7, 1 \leq m \leq 7$
5	20	$3 \leq n \leq 100, 1 \leq m \leq 100, \sum a_i \leq 10^4$
6	22	$3 \leq n \leq 2000$
7	24	無額外限制

— 範例一輸入 —

3 1
0 1 2
1

— 範例一輸出 —

2

— 範例一說明 —

若最大跳躍距離小於 2，小雞去程時必須踩到中間的白色區塊，使它在被踩踏 1 次後消失，回程便無法再使用它。

當最大跳躍距離為 2 時，小雞可以在去程與回程都直接往返第一塊與最後一塊白色區塊，因此答案為 2。

— 範例二輸入 —

```
5 2
-5 -1 2 3 10
3 1 5
```

— 範例二輸出 —

```
7
```

— 範例二說明 —

把兩隻小雞的去程與回程視為四次從 x_1 到 x_n 的移動（回程路線反向使用）。其中三次可以依序踩過第 1, 2, 4, 5 塊白色區塊，另一次依序踩過第 1, 3, 4, 5 塊。所有跳躍距離都不超過 7，且各中間區塊的踩踏次數不超過限制。

最後兩塊白色區塊的距離為 $10 - 3 = 7$ ，每隻小雞都一定要跨過這段距離，所以答案不可能小於 7。

— 範例三輸入 —

```
6 3
-20 -19 -4 0 1 30
6 1 5 1000000000
```

— 範例三輸出 —

```
29
```

— 範例三說明 —

三隻小雞共有六次單程移動。每次都可以依序踩過第 1, 2, 5, 6 塊白色區塊；第 2 塊恰好被踩踏 6 次，而第 5 塊的耐久度也足夠。這些路線的最大跳躍距離為 $30 - 1 = 29$ 。

因為最後兩塊白色區塊相距 29，所有路線都必須跨過這段距離，所以答案為 29。